

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG & KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

(SOFTWARE PROJECT MONITORING AND CONTROL REPORT)

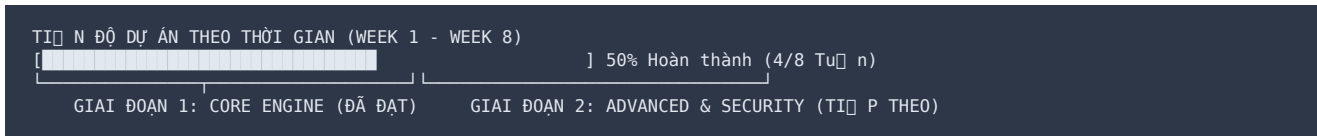
THÔNG TIN DỰ ÁN & TÀI LIỆU:

TÊN DỰ ÁN:	LIBIF — Hệ thống Số hóa Thư viện Thông minh (Library Digitization System)
KỲ BÁO CÁO:	Báo cáo Tiến độ Giữa kỳ (Mid-term Status Report) — Tuần 4 / 8
NGÀY LẬP:	Ngày 20 tháng 07 năm 2026
NGƯỜI THỰC HIỆN:	Antigravity AI Assistant & Project Manager
TRẠNG THÁI DỰ ÁN:	☒ ĐÚNG TIẾN ĐỘ & TRONG NGÂN SÁCH (ON TRACK & WITHIN BUDGET)

1. TỔNG QUAN TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN (EXECUTIVE SUMMARY)

Đến hết Sprint 2 (Tuần 4), dự án LIBIF đã hoàn thành đúng hạn 100% các hạng mục công việc cốt lõi của giai đoạn 1, bao gồm:

- Sprint 1 (Tuần 1-2): Đã hoàn tất khung dự án, tính năng Upload PDF (US-01) và Nhập Metadata tự động qua ISBN API (US-02).
- Sprint 2 (Tuần 3-4): Đã thử nghiệm nghiệm thu thành công Hàng đợi xử lý bất đồng bộ VietOCR Worker Queue & Nén file (US-03), Cổng tra cứu sách trực tuyến Catalog (US-04) và Hệ thống Phân quyền JWT Auth.



2. ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ EVM & CHI PHÍ THỰC TẾ (EARNED VALUE MANAGEMENT)

Để đo lường định lượng chính xác hiệu quả tiến độ và ngân sách, nhóm áp dụng kỹ thuật Earned Value Management (EVM) tại mốc Tuần 4 với tổng ngân sách phát triển (BAC - Budget at Completion) là 90.500.000 VNĐ (cho 6 nhân sự trong 8 tuần).

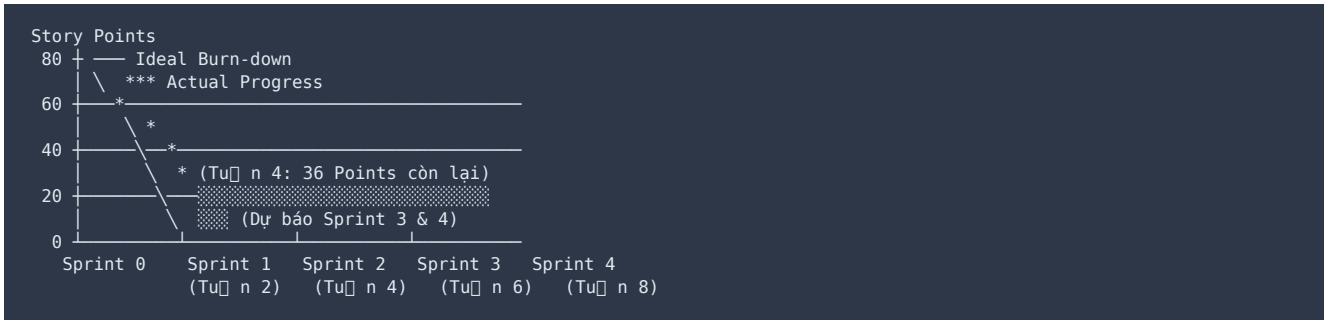
2.1 Bảng tính chỉ số EVM tại Tuần 4

Chỉ số EVM	Tên viết tắt	Giá trị Tính toán (VNĐ / Chỉ số)	Công thức / Ý nghĩa
Budget at Completion	BAC	90.500.000 VNĐ	Tổng ngân sách dự kiến của dự án
Planned Value	PV	45.250.000 VNĐ	Giá trị kế hoạch phải đạt tại Tuần 4 (50% BAC)
Earned Value	EV	47.060.000 VNĐ	Giá trị thực tế công việc đã hoàn thành (~52% BAC)
Actual Cost	AC	41.200.000 VNĐ	Chi phí thực tế đã chi trả cho 4 tuần đầu
Cost Variance	CV	+5.860.000 VNĐ	$EV - AC$ (> 0 : Tiết kiệm chi phí)
Schedule Variance	SV	+1.810.000 VNĐ	$EV - PV$ (> 0 : Vượt tiến độ kế hoạch)
Cost Performance Index	CPI	1.14	EV / AC (> 1.0 : Hiệu quả chi phí tốt)
Schedule Performance Index	SPI	1.04	EV / PV (> 1.0 : Tiến độ nhanh hơn kế hoạch 4%)
Estimate at Completion	EAC	79.385.964 VNĐ	BAC / CPI (Dự báo tổng chi phí khi hoàn thành dự án)

❏ **Nhận xét chỉ số:** Với **CPI = 1.14** và **SPI = 1.04**, dự án đang hoạt động cực kỳ hiệu quả. Tiến độ nhanh hơn kế hoạch **4%** và tiết kiệm được **14%** chi phí thù lao nhân sự nhờ sự hỗ trợ đặc lực của công cụ AI Coding Assistants giúp giảm bớt thời gian sửa lỗi (debugging).

3. BIỂU ĐỒ BURN-DOWN CHART VÀ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC (SPRINT BURN-DOWN)

3.1 Biểu đồ Burn-down Story Points (Sprint 1 - Sprint 4)



3.2 Bảng theo dõi tiến độ chi tiết từng User Story

Mã US	Tên User Story	Khối lượng (Story Points)	Trạng thái thực tế	Ghi chú & Đội ngũ phụ trách
US-01	Upload PDF sách thô	5 SP	☑ Complete (Done)	Backend Dev + MinIO Storage
US-02	Nhập Metadata qua ISBN	5 SP	☑ Complete (Done)	Frontend Engineer (Google Books API)
US-03	Processing & VietOCR	13 SP	☑ Complete (Done)	AI Specialist + Redis BullMQ Queue
US-04	Cổng tra cứu Catalog	8 SP	☑ Complete (Done)	Frontend & Backend Engineers
US-05	Tìm kiếm nội dung Full-text	8 SP	☑ In Progress (50%)	Đã xong Indexing, đang nối API Viewer
US-06	Tình xem bảo mật DRM Canvas	13 SP	☑ In Progress (40%)	Đã xong PoC, đang đóng gói UI
US-07	Dashboard Thống kê	8 SP	⦿ Pending	Đã lên kịch bản, làm trong Sprint 4
US-08	Duyệt sách (Approval)	5 SP	⦿ Pending	Làm trong Sprint 3
US-09	Quản lý Tags & Category	5 SP	⦿ Pending	Làm trong Sprint 4

4. QUẢN LÝ RỦI RO VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC (RISK REGISTER & CONTINGENCY)

Mã Rủi ro	Mô tả Rủi ro	Mức độ Tác động	Khả năng xảy ra	Hành động Kiểm soát & Khắc phục
R-01	File PDF quét chất lượng kém làm giảm độ chính xác OCR	High	Medium	Thêm bộ lọc tiền xử lý ảnh (Binarization & Contrast adjust) trước khi đưa vào VietOCR.

R-02	Trình duyệt Safari di động bị chậm khi render Canvas nặng	Medium	Medium	Áp dụng lazy-loading render từng trang Canvas thay vì render toàn bộ file.
R-03	Vấn đề pháp lý bản quyền tài liệu sách giáo trình	High	Low	Cấu hình mặc định trạng thái sách là `Internal Read Only`, bắt buộc đăng nhập SSO trường.

5. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHO SPRINT 3 (TUẦN 5-6)

Dựa trên kết quả theo dõi tiến độ Tuần 4, nhóm thiết lập các ưu tiên hành động trọng tâm cho Sprint 3:

- Hoàn thiện US-05 (Full-text Search Snippet): Nối chỉ mục PostgreSQL tsvector với giao diện hiển thị kết quả tìm kiếm kèm highlight từ khóa.
- Hoàn thiện US-06 (DRM Canvas Reader Component): Đóng gói UI đọc sách chính thức, áp dụng Dynamic Watermark mờ mang thông tin tài khoản đọc.
- Hoàn thiện US-08 (Librarian Approval Workflow): Xây dựng trang quản trị phê duyệt sách trước khi xuất bản công khai.

****ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ CỦA AI ASSISTANT:**** Dự án LIBIF đang giữ vững nhịp độ phát triển mượt mà. Rủi ro về mặt kỹ thuật đã được triệt tiêu qua bước PoC. Dự án hoàn toàn đủ khả năng nghiệm thu đúng hạn vào cuối Tuần 8.